Documento de Especificações Técnicas: KomissX

Versão: 1.0

Stack Principal: NestJS (Backend) | React (Frontend) | PostgreSQL (Banco de Dados)

1. Visão Geral do Sistema e Arquitetura

O KomissX operará sob o modelo de **arquitetura desacoplada (SPA/API)**. O Frontend (React) será responsável estritamente pela interface do usuário e experiência visual, comunicando-se com o Backend (NestJS) através de requisições HTTP REST utilizando JSON. O Backend centralizará a segurança, a comunicação com a API da Hubsoft e as regras de persistência no banco de dados PostgreSQL.

Fluxo de Dados e Integração

1. O usuário interage com a interface React.
2. O React faz chamadas à API do KomissX (NestJS).
3. O NestJS valida a requisição, busca ou envia dados para o PostgreSQL local e, quando necessário (como no login ou na busca de vendas), consome de forma segura a API síncrona da Hubsoft.

2. Requisitos Funcionais (O que o sistema faz)

RF-001: Autenticação Unificada (Hubsoft)

- **Descrição:** O usuário deverá logar no KomissX utilizando as mesmas credenciais da Hubsoft.
- **Regra de Negócio:** O backend NestJS receberá o usuário e senha do frontend, disparará uma requisição de autenticação para a API da Hubsoft. Se a Hubsoft retornar sucesso (e o respectivo Token/Perfil), o KomissX gera um token JWT interno para manter a sessão do usuário ativa no React.

RF-002: Gestão de Técnicos e Perfis

- **Descrição:** A área administrativa listará os técnicos importados/sincronizados da Hubsoft.
- **Regra de Negócio:** O administrador poderá visualizar a listagem completa e acessar o perfil individual de cada técnico para parametrização.

RF-003: Configuração de Metas e Comissões

- **Descrição:** O administrador deve conseguir definir as regras financeiras por técnico.
- **Regra de Negócio:** Para cada técnico, o sistema deve permitir salvar de forma persistente:
    - **Meta Mensal (R$):** Valor bruto que o técnico precisa atingir em ordens de serviço ou vendas.
    - **Tipo de Comissão:** Escolha entre *Percentual (%)* sobre o valor produzido ou *Valor Fixo (R$)* por serviço realizado.
    - **Taxa de Comissão:** O valor numérico da porcentagem ou do fixo.

RF-004: Dashboard de Desempenho (Área Admin)

- **Descrição:** Visualização gráfica do progresso do fechamento de comissões.
- **Regra de Negócio:** O sistema deve cruzar o volume de vendas/serviços reais do técnico (puxados da Hubsoft) com a Meta cadastrada no KomissX, exibindo uma barra de progresso e o valor acumulado de comissão a ser pago no mês atual.

3. Especificações Técnicas (Tecnologias e Bibliotecas)

3.1 Back-end (NestJS)

- **Linguagem:** TypeScript 5.x
- **Framework:** NestJS 10.x (padrão modular com `Controllers`, `Services` e `Modules`).
- **Autenticação:** `@nestjs/jwt` e `passport-jwt` para controle de rotas protegidas na Área Admin.
- **Comunicação HTTP:** `@nestjs/axios` (Axios encapsulado para fazer chamadas à API da Hubsoft).
- **Agendamento de Tarefas:** `@nestjs/schedule` (mecanismo de Cron Jobs para buscar vendas da Hubsoft automaticamente todas as madrugadas).

3.2 Banco de Dados e ORM

- **Banco de Dados:** PostgreSQL (Instância relacional).
- **Mapeamento (ORM): Prisma ORM**. Utilizado pela facilidade de manutenção, geração de migrações automáticas e tipagem nativa com o TypeScript.

3.3 Front-end (React)

- **Ferramenta de Build:** Vite (para inicialização rápida e performance de desenvolvimento).
- **Linguagem:** JavaScript (ES6+) ou TypeScript.
- **Gerenciamento de Rotas:** `react-router-dom` (separação de rotas públicas como `/login` e rotas protegidas como `/admin`).
- **Estilização:** Tailwind CSS (para design do Dashboard e tabelas de forma responsiva).
- **Gráficos:** `recharts` ou `chart.js` para renderizar os indicadores de metas.

4. Modelo de Dados Inicial (Entidades do Banco)

Para suportar o **RF-003**, precisaremos de uma tabela de configurações. No Prisma ORM, o esquema inicial terá o seguinte formato conceitual:

- **Tabela `Usuario` / `Tecnico`:**
  - `id` (String / UUID) - Chave Primária (identificador vindo do Hubsoft).
  - `nome` (String).
  - `meta_mensal` (Decimal).
  - `tipo_comissao` (Enum: 'PERCENTUAL' ou 'FIXO').
  - `valor_comissao` (Decimal).
  - `atualizado_em` (DateTime).